



Applied Energy 84 (2007) 1102–1116

**APPLIED
ENERGY**

www.elsevier.com/locate/apenergy

Conception, fabrication et exploitation d'un petit turboréacteur à des fins de recherche

Ernesto Benini *, Stefano Giacometti

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Padoue, Via Venezia, 1 – 35131 Padoue, Italie

Disponible en ligne 27 juillet 2007

Résumé

Un projet de recherche est en cours à l'Université de Padoue pour développer un moteur à piston rotatif utilisé à la fois pour des activités didactiques et de recherche. Cet article décrit en détail toutes les étapes en place d'un tel moteur, y compris la conception, la fabrication et le fonctionnement. Le turboréacteur centrifuge à un étage développant un rapport de compression de 2,66:1 à 60,000 rpm, d'une chambre à flux direct et d'une turbine axiale à un étage avec une température d'entrée de la turbine (TIT) de 1000°C. Les données de conception et de fabrication sont fournies, ainsi que la procédure de fonctionnement accompagnée de résultats expérimentaux.

© 2007 Elsevier Ltd. Tous droits réservés.

Mots-clés : Petit turboréacteur ; Turboréacteur ; Conception ; Fonctionnement ; Combustion

1. Introduction et contexte

Au cours des dernières années, l'intérêt pour les moteurs à turbine à gaz de petite taille a augmenté, passant des utilisations au sol que pour les véhicules. Les petits turboréacteurs, en particulier, deviennent une application potentielle sur des avions télécommandés ou sur des véhicules aériens sans pilote. Le rapport poussée/poids extrêmement élevé [1]. Un certain nombre d'exemples de conception sont disponibles, développant moins de 200 N de poussée statique (par exemple [2,3]), mais à des vitesses de réduction d'échelle de grands turboréacteurs, mais à une micro-échelle [4]. Cependant, une compréhension approfondie du comportement de ces moteurs est loin d'être acquise.

* Auteur correspondant. Tél. : +39 049 8276767 ; fax: +39 049 8276785 .Adresse e-mail : ernesto.benini@unipd.it (E. Benini).

Le manque de connaissances concerne presque toutes les phases de la mise en place : conception, la fabrication, l'exploitation et les tests des petits moteurs sont régis par des contraintes d'avions de grande taille et nécessitent des procédures adaptées.

La conception de telles machines est inévitablement influencée par leur petite taille. À l'échelle millimétrique/centimétrique, les concepteurs doivent faire face à des défis d'ingénierie très différents des grandes machines conventionnelles, en plus du fait que les critères de conception sont très différents dans le nouvel espace de conception. Cela concerne particulièrement la mécanique des composants du moteur, puisque le cycle thermodynamique est caractérisé par des pressions et des températures relativement élevées, des rapports de pression et des efficacités des composants très élevées de l'ensemble de base. Dans ce contexte, le rôle joué par les faibles nombres de Reynolds du moteur est significatif et indique la domination des forces de frottement sur les forces inertielles. Les pertes au transfert de chaleur dus au moteur compact peuvent affecter la conception du moteur. Le résultat est la nécessité d'une conception aéro-thermo-dynamique pour un moteur très sensible en termes de fonctionnement et de comportement hors conception.

De plus, les problèmes liés à la combustion sont énormes, notamment en termes de stabilité. Cela implique une conception précise de la chambre de combustion et la mise en place d'injecteurs au sein de la zone primaire de combustion.

Les aspects de fabrication sont également particuliers à ces moteurs en raison de leur petite taille. Les composants tournent à des vitesses très élevées ($>30,000$ rpm), de sorte que l'équilibrage est décisif pour un fonctionnement sûr et durable. Cela implique que les pièces rotatives doivent être fabriquées avec une haute précision. L'utilisation de roulements présentant d'excellentes propriétés de rigidité est donc d'une importance primordiale.

L'Université de Padoue mène un projet visant à développer de petits turboréacteurs à bas coût. L'objectif ultime de ce projet est d'acquérir les compétences nécessaires pour concevoir de nouveaux moteurs.

2. Spécifications de conception

Lors de la définition des spécifications pour le turboréacteur, nous avons pensé à un système léger et éventuellement peu coûteux, capable de développer environ 200 N de poussée sous conditions ISO, un choix que nous avons identifié comme raisonnable pour une expérience de recherche/didactique sans dépenses excessives concernant le propulseur et le banc d'essai. Ces caractéristiques ont été obtenues selon quelques règles thermodynamiques et mécaniques de base, décrites comme suit :

1. Sélectionner un cycle thermodynamique de Brayton–Joule simple et ouvert afin de rendre la conception globale et l'architecture du système aussi simples que possible, et ainsi éviter des complications telles que la régénération interne, la purge d'air, le refroidissement des pales, etc.
2. Adoptez une température d'entrée de la turbine inférieure à 1000 K. Même si ce choix limite le rendement thermique maximal obtainable à des valeurs inférieures à environ 20% (lorsque le moteur fonctionne dans des conditions de niveau de la mer), il permet d'utiliser un acier à faible coût pour fabriquer les pièces de la turbine.
3. Choisissez une configuration à arbre unique. Une telle caractéristique a un impact positif sur le poids et la taille du moteur, ainsi que sur la simplicité des composants, bien que cela rende le moteur moins flexible dans son fonctionnement.

4. Utiliser une conception standard de turbomachines et de rotordynamique, sans aucun dispositif à géométrie variable et en utilisant des roulements à billes standard pour soutenir la charge.
5. Utiliser une tuyère d'échappement de forme convergente afin que l'écoulement soit toujours supersonique à la sortie du moteur, sauf lorsque le moteur fonctionne en condition de blocage.

3. Procédure de conception du turboréacteur

Voici les étapes que nous avons suivies dans le développement du turboréacteur.

3.1. Conception et analyse du cycle thermodynamique

Un simulateur de cycle de Brayton–Joule a été utilisé pour prédire la performance du turboréacteur ; le simulateur a été mis en œuvre comme décrit en détail dans [6]. Dans le modèle thermodynamique, les hypothèses suivantes ont été faites :

- La pression et la température ambiantes de l'air sont respectivement de 288,15 K et 101.325 kPa.
- L'air se comporte comme un gaz semi-idéal avec des chaleurs spécifiques variables avec la température.
- Le mélange carburant/air se comporte comme un gaz équivalent semi-idéal avec une enthalpie de formation et du rapport d'équivalence carburant/air [7].
- L'efficacité isentropique de l'admission est de 0,97.
- L'efficacité isentropique du compresseur est de 0,78.
- L'efficacité du brûleur est de 0,94.
- L'efficacité pneumatique de la chambre de combustion est de 0,9.
- L'efficacité isentropique de la turbine est de 0,8.
- L'efficacité isentropique de la tuyère est de 0,98.
- La tuyère n'est pas étranglée.

Le carburant est supposé être du kérosène liquide pour usage résidentiel avec une valeur de la chaleur de combustion de 43 MJ/kg.

En utilisant de telles hypothèses, une analyse paramétrique a été réalisée pour dériver la poussée et le rapport de pression du cycle qui garantissait la poussée spécifique maximale du moteur de 3000 N/(kg/s). Un rapport de pression de 2,66 a été sélectionné et une température maximale du cycle de 1500 K a été adoptée en conséquence. Corrépondamment, pour la poussée de conception de 200 N au point de fonctionnement, le débit massique d'air est de 0.53 kg/s. Les autres paramètres pertinents du cycle sont rappelés dans Table 1.

3.2. Conception du compresseur

Pour les petits moteurs à réaction compacts et légers, le choix d'un compresseur centrifuge à double étage (radial et désorientation) est obligatoire [8]. En utilisant les données du cycle, la roue et le diffuseur ont été conçus selon la procédure décrite par [8,9]. Pour ce projet, nous avons décidé de concevoir une roue avec des aubes radiales, car cette typologie est plus simple à fabriquer, même si il est reconnu qu'elle n'est pas aussi optimale qu'une roue à aubes inclinées vers l'arrière. Le rendement maximal et le fonctionnement en charge partielle.

La première étape consistait en un calcul unidimensionnel de la roue et du diffuseur, à partir des données fournies par Aungier [13].

Tableau 1 Paramètres pertinents en fonctionnement à point fixe à partir de l'analyse du cycle

Poussée statique requise dans des conditions ISO	200 N
Température d'entrée de la turbine (TIT)	950 K
Taux de compression	2.66
Pression de sortie du compresseur	262 kPa
Température de sortie du compresseur	407 K
Pression d'entrée de la turbine	246 kPa
Pression de sortie de la turbine	137 kPa
Température de sortie de la turbine	847 K
Rapport carburant/air	0.0137
Poussée spécifique	377 m/s
Vitesse nominale	60 000 tr/min
Efficacité thermique	12%

Ensuite, un modèle tridimensionnel du compresseur a été mis en œuvre et simulé à l'aide d'Ansys CFX 10©), où une interface de « stage » entre la roue et le diffuseur a été [12] dont un extrait est rapporté dans Fig.1. Les simulations ont prédit les valeurs du rendement isentropique, qui étaient différentes de celles adoptées dans l'analyse du premier cycle. Une nouvelle simulation du cycle moteur a été réalisée et une refonte du compresseur a été effectuée. Cette procédure a été répétée jusqu'à ce que la convergence entre l'analyse du cycle et les simulations soit atteinte avec succès. Le compresseur finalement conçu (Figs. 2 et 3) comportait 10 aubes radiales (y compris 10 s des aubes de séparation pour améliorer la guidance du flux en sortie de la roue), un diamètre extérieur de 129 mm, un diamètre d'entrée de 74 mm et une vitesse de rotation (60 000 tr/min) de 405 m/s. Le diffuseur en aval comporte 19 aubes radiales et 38 aubes tangentes, les dernières étant conçues pour fournir un flux d'air axial sans trop de tourbillon dans la chambre de combustion (la quantité de tourbillon doit être contenue dans la portion allant de la sortie de la roue au diffuseur, et ne pas introduire de pertes de pression excessives ici).

Les cartes prédites du compresseur sont illustrées dans Fig. 4.

La roue du compresseur a été obtenue à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium en utilisant une machine à commande numérique à 5 axes. Le diffuseur a été construit également à partir d'une pièce de magnésium. Le carter du compresseur a finalement été obtenu à partir d'une pièce de magnésium.

Une entrée typique en forme de cloche a été utilisée dans ce moteur pour assurer un bon écoulement à l'entrée du compresseur, car une poussée statique doit être développée [14]. Le compresseur est composé de deux éléments distincts fabriqués en alliage d'aluminium. L'usinage du compresseur est extrêmement précis. De grands jeux de bout sont préjudiciables à la performance globale du compresseur, surtout avec de petits diamètres d'entrée. Les jeux de bout ont été maintenus à un minimum pratique pour le contrôle du déplacement radial et axial du rotor et l'alignement du moteur.

3.3. Conception de la chambre de combustion

Comme on pourrait s'y attendre, la conception de la chambre de combustion est une tâche difficile pour de petits moteurs à turbine à gaz, sa taille étant limitée par les problèmes de couplage étroit entre la turbine et le compresseur, généralement des limitations constructives sur la longueur et le diamètre de l'arbre.

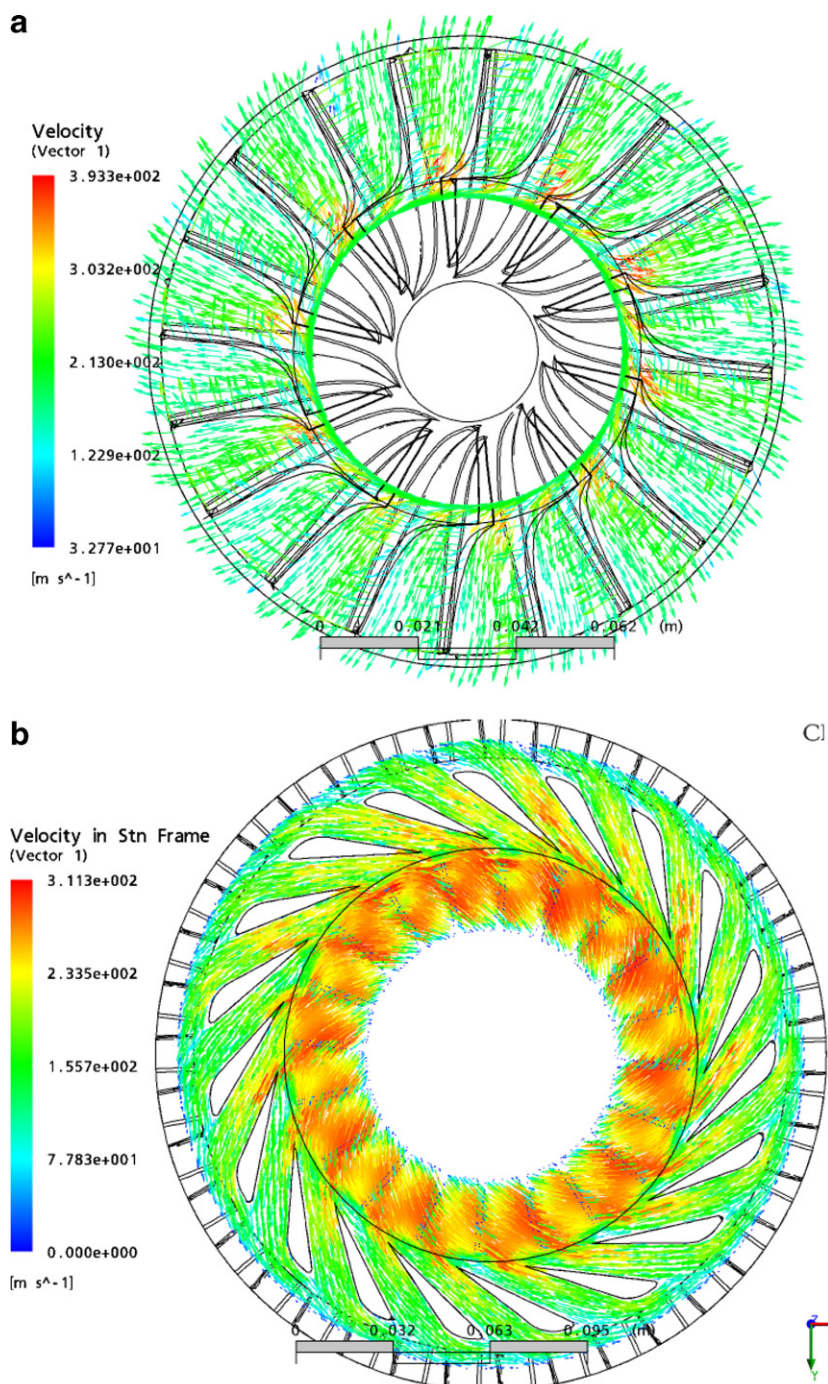


Fig. 1. Champ de vitesse dans (a) la roue et (b) le diffuseur obtenu à partir de la simulation CFD du compresseur à

les exigences ont concentré notre attention sur un type particulier de chambre de combustion annulaire à flux. Cette disposition est illustrée dans les Figs. 5, 6 et 10 : l'air sortant du compresseur est soumis à une diffusion assez soudaine dans l'espace entre le compresseur et la sortie du diffuseur et le revêtement de la chambre de combustion, puis directement forcé

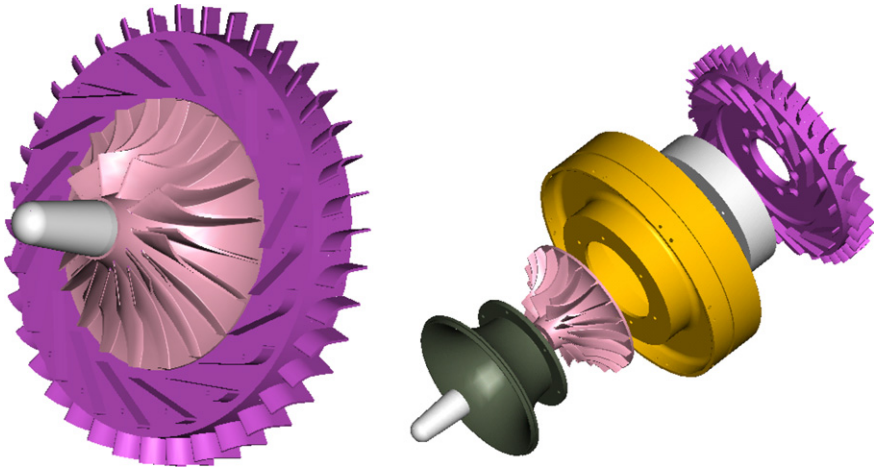


Fig. 2. Représentation informatique de l'assemblage du compresseur.

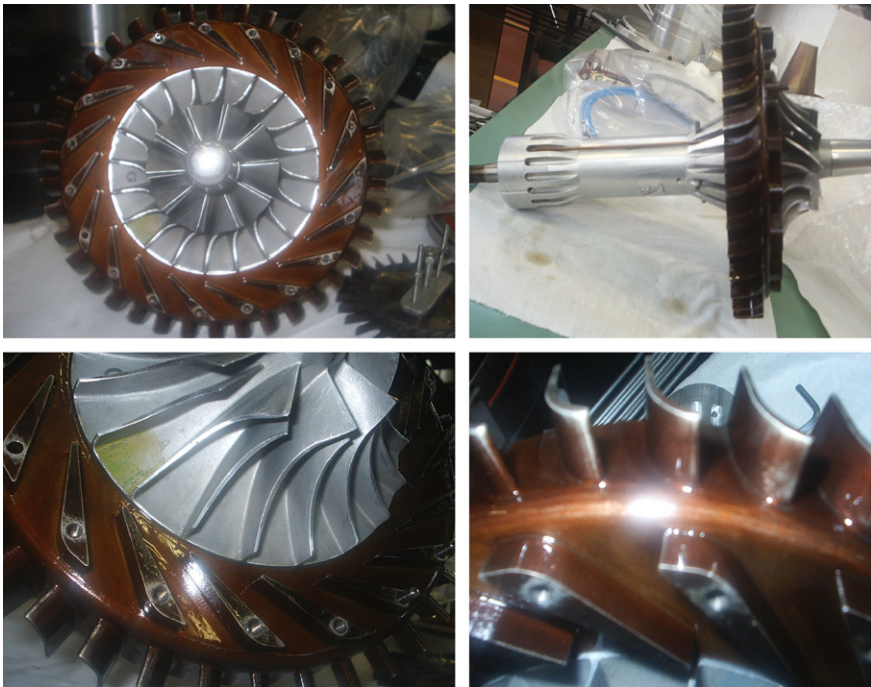


Fig. 3. Photos du compresseur fabriqué.

à travers des trous circonférentiels (donc sans l'utilisation d'un tourbillonneur), où il se mélange le carburant évaporé qui frappe le flux d'air provenant de l'injecteur de carburant cylindrique. Le mélange est augmenté par la présence de turbulateurs, et la recirculation dans

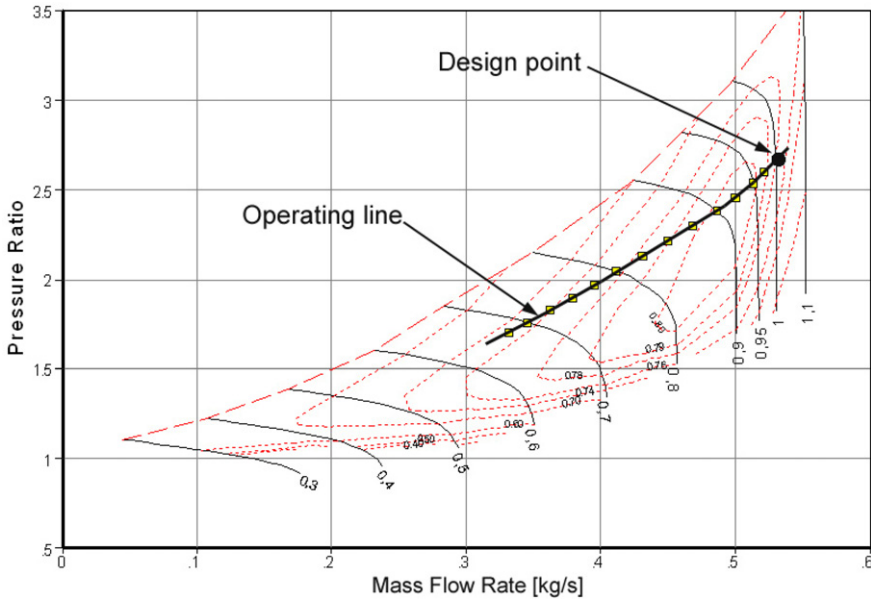


Fig. 4. Carte prédite du compresseur.

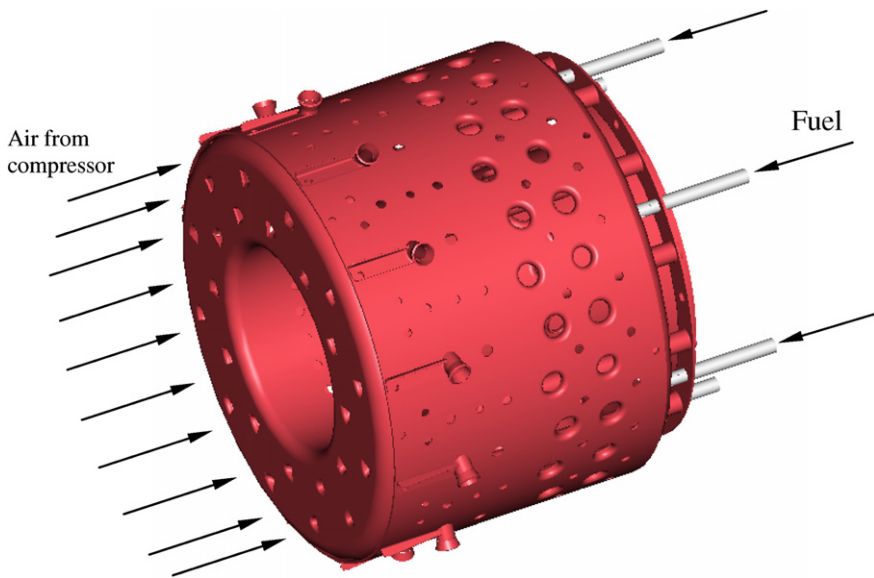


Fig. 5. Représentation informatique de la chambre de combustion.

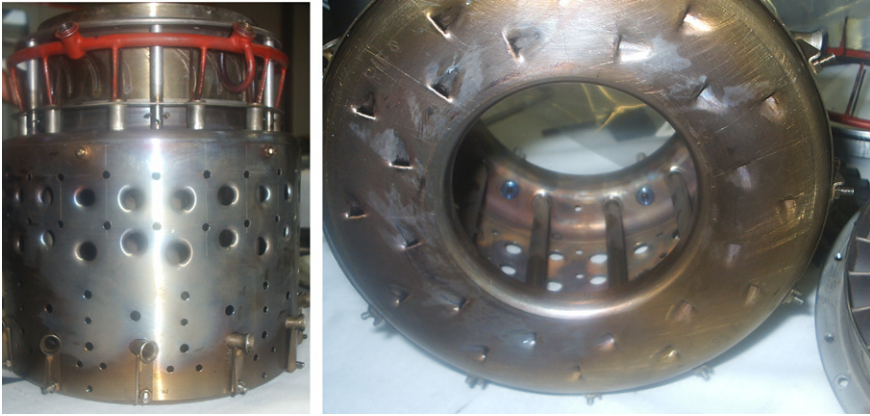


Fig. 6. Photos de la chambre de combustion construite.

zone primaire est créée par l'interaction entre l'air primaire entrant à l'avant du combust

Les principaux avantages de cette configuration sont similaires à ceux caractérisant l'anneau annulaire des moteurs de grande taille [15] : mélange satisfaisant du carburant et de l'air, refroidissement efficace de la paroi. En effet, cette disposition n'exhibe pas un rapport surface/volume, comme dans les combusteurs à flux inversé. Cependant, le principal inconvénient est une efficacité thermique relativement médiocre en raison de la perte de pression élevée qui se produit dans

La conception du combusteur a été réalisée en suivant les règles dictées par Lefebvre [15] : Deux principaux problèmes ont été pris en compte et ont conduit à une conception complexe et le problème de la stabilisation de la flamme.

Les aubes de tourbillon dites à l'entrée du combusteur, une solution largement utilisée, sont utilisées en raison des difficultés de fabrication et parce que le carburant n'était pas destiné à brûler. Au lieu de cela, une recirculation à grande échelle dans la zone primaire utilisant un tourbillon a conduit à une conception réussie. Lorsqu'ils sont correctement placés, ces trous de recirculation améliorent la stabilité de la combustion, et les essais ont abouti à une chambre de combustion in

En ce qui concerne la stabilité de la flamme, certains problèmes méritent d'être discutés. Les limites de stabilité pour une combustion soutenue par rapport au rapport carburant-air sont beaucoup plus étroites pour l'allumage. Par conséquent, de bonnes caractéristiques d'allumage nécessitent la conception de l'injecteur de carburant et de la qualité d'atomisation réalisable. Un carburant (de préférence proche du rapport stœchiométrique carburant-air) est requis dans la zone de rotation, lorsque la température et la pression de l'air à l'entrée de la chambre de combustion sont faibles. Cela est particulièrement préjudiciable à la performance d'allumage en raison de la grande vitesse et de la très mauvaise qualité d'atomisation du carburant qui peut réellement être atteinte.

L'atomisation de carburant de haute qualité utilisant des buses à orifice simple a été évaluée. Les performances nécessitent des pressions de carburant élevées et des pompes de suralimentation à haute vélocité. Les atomisations de carburant fines. De plus, elles ont tendance à créer de grands angles de cône de pulvérisation. Un carburant plus fin signifiera un angle de cône plus grand. Le transfert de chaleur causé par la paroi intérieure de la doublure est élevé, surtout dans une

petite chambre de combustion. Pour ces raisons, la pré-évaporation du carburant a fourni la solution. La conception consiste en un collecteur de pré-évaporateur de carburant situé à l'entrée de la chambre de combustion. Comme le carburant et la chambre de combustion sont froids au démarrage, le carburant ne peut pas être pré-éaporé à moins d'être préchauffé à ses hautes températures d'évaporation avant l'allumage, ce qui est contraignant. La solution a été d'utiliser un carburant au gaz naturel et l'allumage. Ce dernier a été réalisé par une unité d'allumage par étincelle de décharge d'air en interne.

Un carburant kérosène a ensuite été sélectionné pour faire fonctionner ce turboréacteur. À la température minimale au ralenti, le transfert vers le carburant kérosène est initié par le même collecteur des synchronisées. Les gaz déjà chauds dans la chambre de combustion préchauffent alors le carburant à un niveau d'évaporation élevé avant qu'il n'entre dans la chambre de combustion. Le kérosène est évaporé à des températures de combustion lorsqu'il est correctement évaporé et est beaucoup plus sûr à manipuler qu'un carburant liquéfié. Bien que très inflammable, le kérosène a moins tendance à former rapidement des dépôts de suie que la fuite se produit, par exemple à partir de pompes ou de conduites d'alimentation. La sécurité du carburant et le fonctionnement du moteur ont été un problème de conception sérieux. Enfin, le kérosène a tendance à produire du coke en raison du craquage thermique des hydrocarbures. Les ingénieurs étaient préoccupés par la formation de couches de coke sur la paroi intérieure des évaporateurs.

L'utilisation de kérosène a nécessité l'ajout d'une pompe de surpression pour la pression. L'utilisation avec le carburant kérosène était une évaporation adéquate dans l'espace limité de la chambre de combustion à haute température (contrainte thermique) et en vitesse du rotor.

Les charges des composants ont été fournies pour garantir une longue durée de vie, en particulier la température maximale de fonctionnement à l'entrée de la turbine de 1000 K s'est avérée être la limite. La chambre de combustion construite (utilisant de l'acier AISI 316L) est représentée dans Fig. 6.

3.4. Conception de la turbine

En raison de la conception de la chambre de combustion, et donc à partir d'une connaissance de la température de stagnation du fluide et de la pression à la sortie du compresseur, la configuration axiale à un seul étage a été choisie comme configuration préférée pour entraîner le compresseur. La géométrie de buses et d'une roue de turbine à réaction de $\alpha_0 = 55^\circ$. Les profils de la buse et du rotor ont été choisis comme des profils aérodynamiques standard A₃K₇ que nous avons étudiés pour obtenir des performances optimales tant du point de vue aérodynamique que structurel. Ils ont en fait été dérivés en utilisant une méthode de conception des pales de turbine [19].

La conception préliminaire a été réalisée en utilisant une procédure unidimensionnelle pour la conception des aubes suivant la procédure bien connue illustrée par Horlock [18] et en utilisant les corrélations de Cox [17] et la corrélation de déviation exprimée par Ainley et Mathienson [20]. La rangée de aubes a été conçue avec des angles de calage constants avec le rayon, tandis qu'un critère de vortex libre était utilisé pour les angles à divers rayons des 29 aubes du rotor (Fig. 7). La solidité optimale de chaque rangée a été déterminée à l'aide du critère de Zweifel, cependant en fixant le coefficient de portance tangentielle à 1,1, comme critère de conception. De cette manière, la charge sur l'aube a été augmentée par rapport à la pratique de conception conventionnelle.

La rangée de pales de la buse a été construite en acier réfractaire 310S. D'autre part, la chambre de combustion et le rotor de la turbine est un acier W302 (les deux composants sont

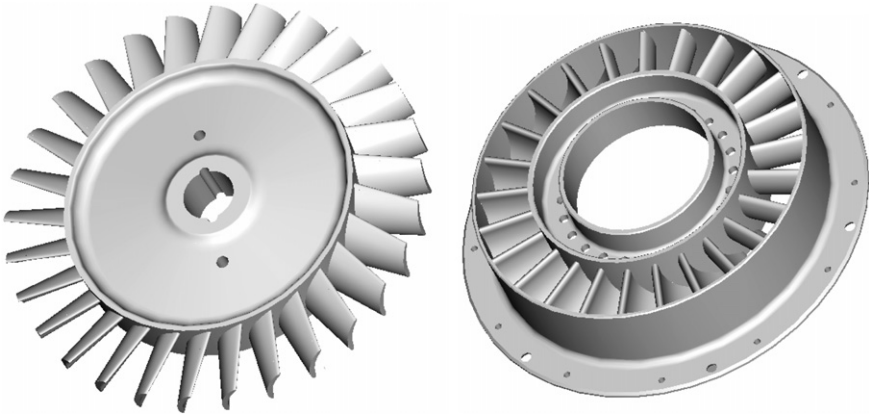


Fig. 7. Représentation informatique du rotor de la turbine (gauche) et des aubes de la buse (droite).

représentés dans Fig 8). Le compresseur et la turbine sont connectés à l'aide d'un arbre en acier soutenu par une paire de roulements à billes précontraints. Le module rotor-roulement est soigneusement aligné et équilibré avec tous les autres composants afin de contrôler les jeux de montage entre les deux, compresseur et turbine.

Les deux roulements sont lubrifiés et refroidis avec de l'huile provenant du réservoir principal par un tube à travers le carter du compresseur. Ce système de lubrification à l'huile est de



Fig. 8. Photos de la turbine fabriquée.

Seule une petite quantité d'huile est nécessaire pendant le fonctionnement normal. Un système est conçu pour être simple, léger et trop difficile à concevoir, et nécessiterait un système d'étanchéité excessivement complexe. Le débit d'huile de lubrification est contrôlé par un petit orifice de taille propriétaire qui permet de diriger l'huile vers les deux roulements en utilisant l'air de décharge du compresseur. Avant le démarrage, l'huile est alimentée manuellement. Toute l'huile est finalement perdue dans les gaz chauds.

3.5. Conception de la tuyère

Une simple tuyère d'échappement de forme convergente a été conçue avec une surface lisse qui rend la tuyère non étranglée au point de conception. Ce composant a été fabriqué à partir d'aluminium et est illustré comme illustré dans Fig. 9.

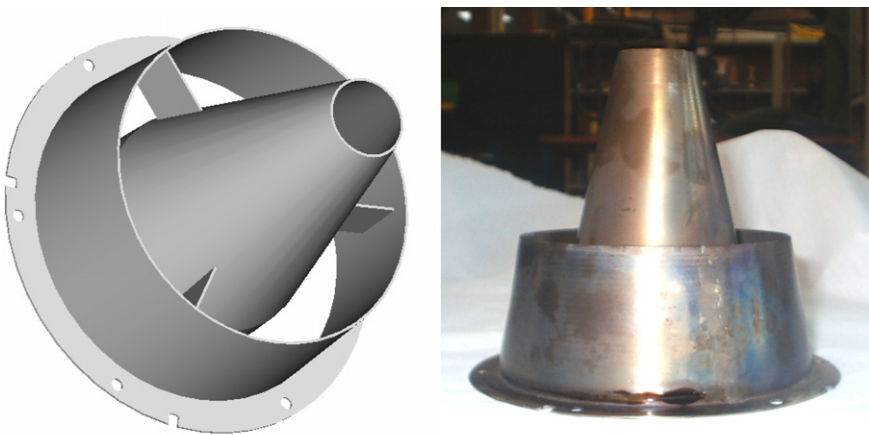


Fig. 9. Buse de décharge : Représentation informatique (gauche) et composant fabriqué (droite)

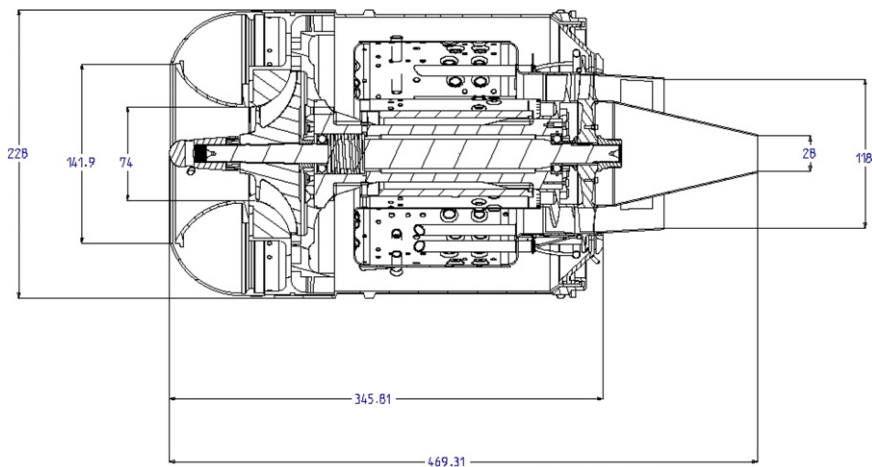


Fig. 10. Dessin bidimensionnel du turboréacteur conçu (dimensions en mm).

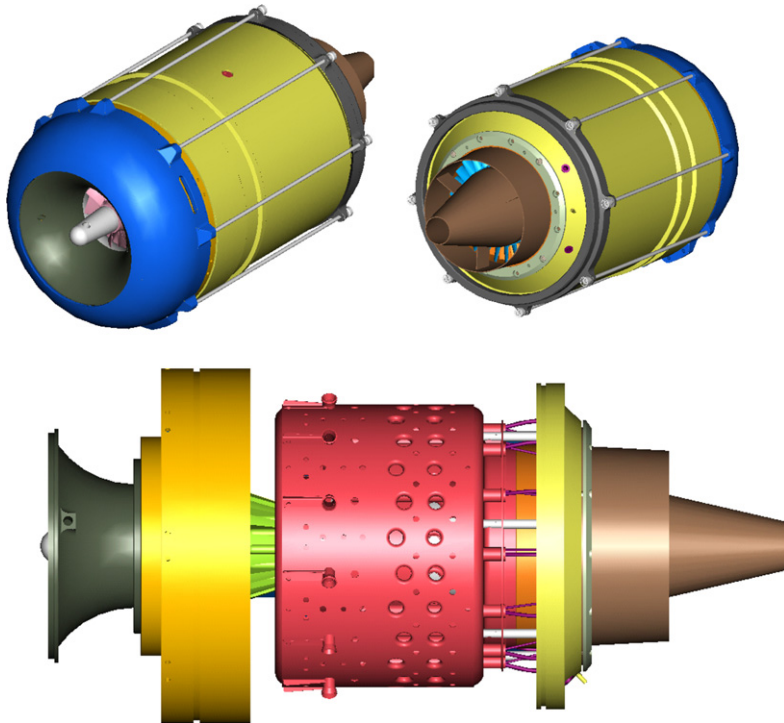


Fig. 11. Représentation informatique du turboréacteur conçu.

3.6. Conception de l'assemblage

Un concept de conception modulaire a été maintenu tout au long du moteur. Tous les composants ont été conçus pour être facilement fabriqués et assemblés. Le turboréacteur a été divisé en plusieurs modules qui sont combinés au moyen de boulons, d'ajustements et de pinces spéciales. Les figures 10 et 11 montrent une section méridienne et une vue tridimensionnelle de l'assemblage.

4. Essais de turboréacteur

Le turboréacteur développé, après un équilibrage précis de l'ensemble de base, a été monté et testé sur un banc d'essai, où la vitesse de rotation, la température statique des gaz d'échappement, la pression statique de décharge du compresseur, la poussée (statique), la température de la pression et la température du carburant peuvent être mesurées.

4.1. Banc d'essai et instrumentation

Le banc d'essai se composait d'un banc où le moteur est monté comme illustré dans Figure 12, équipé de l'instrumentation suivante :

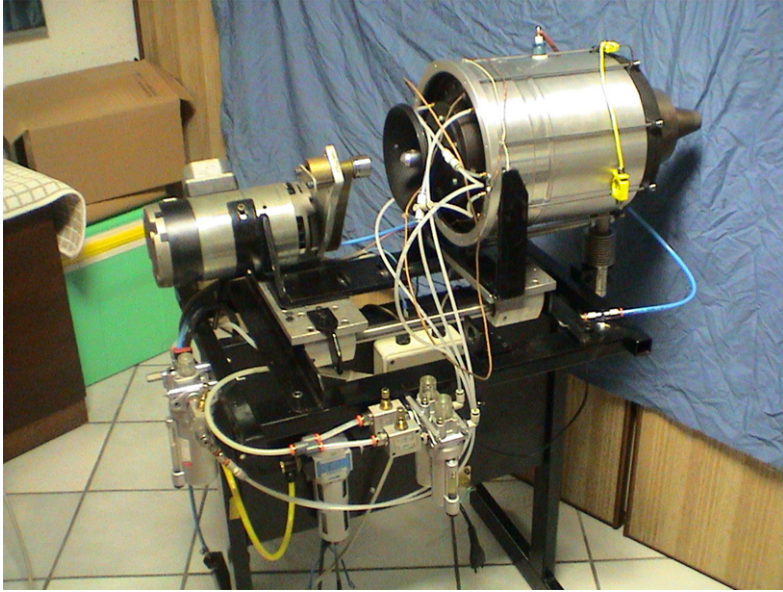


Fig. 12. Le turboréacteur monté sur le banc d'essai.

- (1) Trois thermocouples isolés de type K, qui sont placés en aval du rotor de la turbine.
- (2) Un manomètre analogique de type Bourdon, connecté à des prises de pression statiques.
- (3) Une cellule de charge pour mesurer la poussée développée par le moteur.
- (4) Un tachymètre magnétique, par lequel le régime de rotation du moteur peut être mesuré.
- (5) Une pompe à engrenages volumétrique pour pomper le carburant dans la chambre de combustion.
- (6) Un moteur électrique pour démarrer le moteur (c'est-à-dire jusqu'à ce que l'auto-fonctionnement soit atteint).
- (7) Une unité d'allumage par étincelle de décharge pour l'allumeur.
- (8) Vannes de contrôle synchronisées pour le carburant au gaz naturel et le kérosène.
- (9) Une *pompe à huile* pour la lubrification des roulements.

4.2. Procédure de test et résultats

Au démarrage du moteur, l'énergie électrique du moteur auxiliaire est utilisée pour accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse de ralenti minimale d'environ 20 000 r/min.

À ce stade, l'allumage est activé, la vanne de carburant au gaz naturel est ouverte, et l'auto-fonctionnement est atteint. À ce stade, le moteur fonctionne de manière autonome. La poussée produite est mesurée en agissant sur le débit de carburant, ce qui détermine à son tour la vitesse de rotation.

Le passage du carburant au gaz naturel au kérosène s'effectue en utilisant le même système. Pendant ce processus, on maintient simultanément la vanne de gaz et en ouvrant la vanne de carburant liquide. Pendant ce processus, on utilise un mélange de gaz et de kérosène.

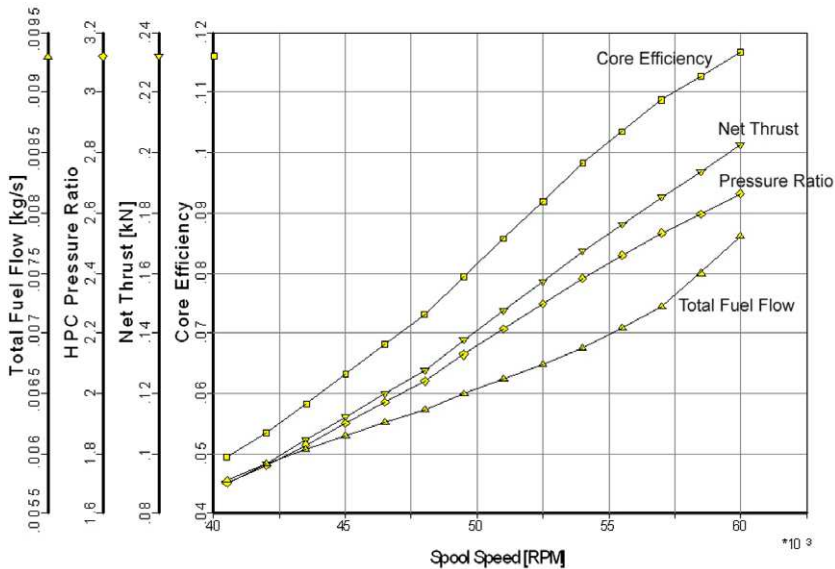


Fig. 13. Résultats des tests de performance.

pendant quelques secondes. Cette méthode a été très réussie. Une accélération supplémentaire de 1000 rpm peut alors être initiée.

Les principaux résultats des essais (Fig. 13) sont les courbes qui relient la poussée nette, le débit total de carburant, le rapport de compression statique et le rendement thermique (également appelé rendement du cœur) à la vitesse de rotation du moteur.

Actuellement, le moteur a subi plus de 500 h d'opération et a bien fonctionné sans diminution de performance ; de plus, nous n'avons enregistré aucune formation de coke sur les parois de l'évaporateur, mais d'autres tests de performance à long terme doivent être effectués pour analyser le comportement du brûleur au fil du temps.

5. Conclusions et recherches futures

Une grande quantité de recherches a été menée au département de génie mécanique, de l'Université de Padoue pour concevoir et développer un petit moteur à réaction à faible puissance qui peut être utilisé à des fins de recherche et didactiques. Le projet a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour concevoir, fabriquer, exploiter et tester un tel moteur, et a jeté les bases sur lesquelles des travaux de recherche supplémentaires peuvent être menés. Les prochaines étapes seront orientées vers l'amélioration de l'efficacité du moteur par un ajustement du rapport de pression du cycle et de la température d'entrée de la turbine (pour laquelle l'utilisation de matériaux céramiques est obligatoire), suivie par des tests d'endurance et de fiabilité.

Références

- [1] Chu HH, Chiang Hsiao-Wei. Développement de la technologie aérospatiale – Développement de petites turbines aérospatiales, Conseil national des sciences ; 1996. p. 4–22.

- [2] Jackson AJB, Laskaridis P, Pilidis P. Banc d'essai pour petites turbines à gaz aéronautiques pour l'éducation et la recherche. *Appl Energy* 2004;67:103–11.
- [3] Davison CR, Birk AM. Installation et expérience opérationnelle avec un moteur à micro-turbine pour la recherche. *Appl Energy* 2004;67:11–20.
- [4] Epstein AH. Moteurs à turbine à gaz MEMS à l'échelle millimétrique. ASME Paper GT-2003-3886.
- [5] Rodgers C. Certains effets de la taille sur les performances des petites turbines à gaz. ASME Paper GT-2003-3887.
- [6] Hill PG, Peterson CR. Mécanique et thermodynamique de la propulsion. Reading (MA) : Addison-Wesley ; 1992.
- [7] Cumpsty N. Propulsion par réaction. Cambridge : Cambridge University Press ; 1997.
- [8] Japikse D. Conception et performance des compresseurs centrifuges. Wilder, Vermont : Concepts ETI, Inc. ; 1999.
- [9] Whitfield A, Baines NC. La conception des turbomachines radiales. Londres, Royaume-Uni : Longman ; 1990.
- [10] Zangeneh M, Goto A, Harada H. Sur les critères de conception pour la suppression des écoulements secondaires dans les compresseurs centrifuges. *Appl Energy* 1998;120:723–35.
- [11] Benini E. Conception optimale de roues de compresseur Navier–Stokes utilisant le calcul évolutif. *Int J Comput Fluids* 2000;26:105–18.
- [12] Benini E, Toffolo A, Lazzaretto A. Analyses expérimentales et numériques pour améliorer la performance de turbines à gaz. *Appl Energy* 2005;82:427–40.
- [13] Aungier RH. Compresseurs centrifuges – Une stratégie pour la conception et l'analyse aérodynamique. New York : Marcel Dekker ; 1995.
- [14] Cumpsty NA. Aérodynamique des compresseurs. Royaume-Uni : Longman Group ; 1989.
- [15] Lefebvre AH. Combustion de turbine à gaz. 2^e éd. Londres : Taylor & Francis ; 1999.
- [16] Wilson DG, Korakianitis T. La conception de turbomachines et turbines à gaz à haute efficacité. 2^e éd. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall ; 1995.
- [17] Craig HRM, Cox HJA. Prédiction de performance des turbines à flux axial. *Proc Inst Mech Engrs* 1971;185(32):19–24.
- [18] Horlock JH. Turbines à flux axial. Londres : Butterworths ; 1966.
- [19] Korakianitis T. Profils aérodynamiques à distribution de courbure prescrite pour la conception géométrique des turbines à flux axial. *Appl Energy* 1993;115(2):325–33.
- [20] Ainley DG, Mathienson GCR. Un examen de l'écoulement et des pertes de pression dans les rangées de pales de turbines à flux axial. *Proc Inst Mech Engrs* 1951;167:345–54.